

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 6

Ausgabe: 12.05.2025

Abgabe: 19.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Relationale Algebra — Korrektheit von Termen)

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D), \quad \text{sch}(T) = (B, C, D)$$

R			S			T		
A	B	C	B	C	D	B	C	D
1	1	x	1	x	y	1	x	y
1	2	y	2	x	y	0	x	y
0	0	x	3	z	v	1	x	b
2	4	a	0	x	y	2	y	a
1	0	x	4	z	v			
2	2	a	5	z	v			

Aufgabe: Betrachten Sie die folgenden Terme der relationalen Algebra bezogen auf die gegebenen Relationen. Beurteilen Sie, ob diese Ausdrücke korrekt sind. Falls sie korrekt sind, führen Sie die entsprechenden Operationen aus. Falls die Ausdrücke nicht korrekt sind, erklären Sie kurz, warum das der Fall ist.

Sie können Ihre Ergebnisse mithilfe des Online-Tools Relax überprüfen. Beachten Sie, dass die Website nur bei der Sprachwahl Englisch richtig funktioniert. Besuchen Sie dazu bitte die folgende URL:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

1. $\sigma_{A>B}(S)$ Ausdruck ist falsch da A nicht in S enthält

R		
A	B	C
1	0	x

2. $S - \sigma_{D=c'}(T)$

richtig

ergebnis ist tabelle S

3. $\pi_{B,C,D}(\bar{R}) \cup S$

falsch da D nicht in R enthält

als korrektur (S) $\cup$ (T)

ergebnis ist Tabelle S + 1 x b und 2 y a.

4. $\sigma_{A=B}(R) \times \pi_C(S)$

falsch, $c=c'$ muss umbenenn

R			S	
A	B	C	c'	ergebnis
1	1	x	x	1 1 x x
0	0	x	z	0 0 x x
2	2	a		2 2 a x
				1 1 x z
				0 0 x z
				2 2 a z

5. $\sigma_{A=0}(R) \bowtie \pi_{SB \leftarrow B, SC \leftarrow C, D}(S)$

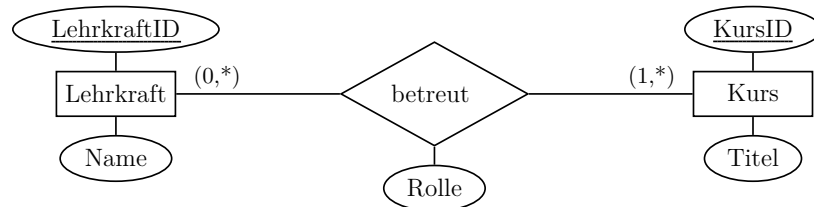
korrekt

wirkt als kreuzprodukt

R			A	B	C	SB	SC	D
A	B	C	0	0	x	1	x	y
0	0	x	0	0	x	2	x	y
			0	0	x	3	z	v
			0	0	x	0	x	y
			0	0	x	4	z	v
			0	0	x	5	z	v

Aufgabe 2 (Transformation von ER-Diagramm in SQL-Tabellen)

Betrachten Sie das folgende ER-Diagramm: Eine Universität verwaltet Informationen über Kurse und Lehrkräfte. Eine Lehrkraft kann beliebig viele Kurse betreuen und hat in jedem Kurs eine festgelegte Rolle (zum Beispiel „Dozent*in“ oder „Tutor*in“). Jeder Kurs kann von mehreren Lehrkräften betreut werden.



Aufgaben:

1. Transformieren Sie das gegebene ER-Diagramm in SQL-Tabellenstrukturen. Verwenden Sie dafür die SQL **CREATE TABLE**-Syntax. Erweitern Sie jede der beiden Relationen um mindestens zwei zusätzliche Attribute. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihren Definitionen die Primärschlüssel (**PRIMARY KEY**) und Fremdschlüssel (**FOREIGN KEY**) kennzeichnen. Sie können Ihre Lösung in DuckDB testen.

```
create table lehrkraft (
  lehrkraftID int primary key,
  name varchar(255) );
```

```
create table kurs(
  kursID int primary key,
  titel varchar(255) );
```

```
create table betreut (
  rolle varchar(255),
  lehrkraftID int not null foreign key lehrkraft(lehrkraftID) references lehrkraft,(lehrkraftID),
  kursID int not null foreign key kurs(kursID) references kurs,(kursID),
  primary key(lehrkraftID, kursID), );
```

2. Erläutern Sie kurz, wie sich die Tabellen ändern würden, wenn jeder Kurs von genau einer Lehrkraft betreut wird.

```
create table kurs(
  kursID integer not null,
  lehrkraftID integer not null,
  titel varchar(30),
  primary key (kursID),
  foreign key (lehrkraftID) references lehrkraft);
```

betreut tablelle wird entfällt.